Отчёт по расчётно-графической работе

От восприятия среды к движению робота

Группа: _____ Вариант: _____

Участник А: _____ ИСУ: _____

Участник В: _____ ИСУ: _____

1 Исходные данные и сцена

Кратко укажите S, G, r_{rob}, λ_J, k, β_s, $|\omega|$ и ключевое препятствие. Не переписывайте техническую конфигурацию симулятора в основной текст.

i	$\widehat{x}_i$, м	$\widehat{y}_i$, м	R_i, м	p_i	σ_i, м
1					
2					
3					
4					

Вставьте рисунок сцены и в 2–3 предложениях объясните, что на нём показано.

2 Задание 1. Поле риска

2.1 Двойной интеграл

Приведите переход к полярным координатам и формулу для M_*. Таблица влияния σ:

σ, м	a, м	M_*, м^2	$\lvert A\rvert$, м^2	$\overline{s}_*$

После таблицы объясните, что означает изменение M_* и $\overline{s}_*$.

2.2 Градиент

Выведите ∇s_i и ∇s. Одним абзацем объясните геометрический смысл $-\nabla s$ около отдельного препятствия.

3 Задание 2. Риск вдоль маршрута

3.1 Два заданных маршрута

Для своего маршрута выпишите параметризации звеньев и покажите хотя бы один переход от криволинейного интеграла к интегралу по параметру t.

Маршрут	I_h, м	$I_{h/2}$, м	ε_I
Γ_A			
Γ_B			
A*			

Маршрут	L, м	I, м	J, м	$d_{\min}$, м
Γ_A				
Γ_B				
A*				

После таблицы объясните, почему маршрут с большей длиной может иметь меньшую стоимость J.

3.2 Эксперимент с p или σ

Участник A исследует p, участник B — σ.

Параметр	L, м	I, м	J, м	$d_{\min}$, м	сторона обхода

Объясните результат через математический смысл изменяемого параметра.

4 Задание 3. Векторное поле движения

4.1 Поле, дивергенция и ротор

Приведите формулу $\mathbf{F}_T$, затем получите $\operatorname{div}\mathbf{F}_T$ и $\operatorname{rot}\mathbf{F}_T$. После каждой итоговой формулы добавьте короткую интерпретацию результата.

Вставьте один рисунок поля для **фиксированной** опорной точки T и укажите координаты этой точки.

4.2 Циркуляция

Покажите два способа вычисления циркуляции по окружности: прямой и по формуле Грина. Явно укажите соглашение

$$\operatorname{rot}(P, Q) = Q_x - P_y.$$

Сравните полученные выражения.

5 Задание 4. Численная траектория

Сравните режимы $\omega = 0$ и штатного ω.

Режим	длина траектории, м	$d_{\min}$, м	число шагов	результат
$\omega = 0$				
штатное ω				

Вставьте график A*-маршрута и двух фактических траекторий. Объясните различие формы траекторий, длины и минимального зазора.

6 Итоговый вывод

5–8 предложений: как поле риска связано с выбором маршрута и локальным движением; какое влияние оказали p, σ и ω именно в вашем варианте.

7 Ссылка на вычислительные материалы

Notebook / репозиторий: _____

Приложение

При необходимости поместите сюда подробные промежуточные вычисления, дополнительные графики и листинги кода, которые могут понадобиться на защите. Теорию курса целиком дублировать не нужно.

Перед сдачей

- В основном тексте видна логика четырёх заданий, а не последовательность скриншотов notebook.
- Для всех численных величин указаны единицы измерения.
- Для квадратуры показаны h, $h/2$ и $\varepsilon_I < 10^{-3}$.
- $d_{\min}$ интерпретируется как зазор до модельных запрещённых областей.
- Поле показано для фиксированной T; траектория при переключаемой $T(t)$ приведена отдельно.
- Есть оба способа вычисления циркуляции и сравнение $\omega = 0$ / штатного ω.
- После таблиц и формул есть краткая интерпретация результата.